

Fișă de lucru – Formule echivalente. Negarea enunțurilor

Numele și prenumele: Data:

De reținut: $A \equiv B$ înseamnă că formulele A și B au aceleași valori de adevăr pe fiecare linie a tabelului. O formulă adevărată pe toate liniile este o *tautologie*.

1. Arătați, completând tabelul, că formula $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$ este o tautologie.

p	q	$p \rightarrow q$	$p \wedge (p \rightarrow q)$	$(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$
1	1			
1	0			
0	1			
0	0			

2. Arătați, completând tabelul, că $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$.

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$p \wedge q$	$p \wedge r$	$(p \wedge q) \vee (p \wedge r)$
1	1	1					
1	1	0					
1	0	1					
1	0	0					
0	1	1					
0	1	0					
0	0	1					
0	0	0					

3. Scrieți negația fiecărui enunț, folosind legile lui De Morgan sau negația implicației. Precizați valoarea de adevăr a enunțului și a negației lui.

	Enunțul	Negația	Valori
a)	„6 este divizibil cu 2 și cu 4.”		
b)	„ $\pi > 3$ sau $\pi < 2$.”		
c)	„Dacă $3 > 2$, atunci $3^2 > 2^2$.”		
d)	„ $-1 \in \mathbb{N}$ sau $(-1)^2 \in \mathbb{N}$.”		

4. Se consideră implicația: „Dacă un număr natural este divizibil cu 6, atunci este divizibil cu 3.”
Formulați reciproca, contrara și contrara reciproce și precizați care dintre cele patru enunțuri sunt adevărate.

Reciproca:

Contrara:

Contrara reciprocei:

Dacă rămâne timp

5. Știind că propoziția $(p \wedge \overline{q}) \rightarrow r$ este falsă, determinați $v(p)$, $v(q)$, $v(r)$, apoi valoarea de adevăr a propozițiilor $(p \rightarrow r) \vee q$ și $\overline{q} \leftrightarrow p$.

.....
.....

6. Arătați că formula $(p \rightarrow q) \vee (q \rightarrow p)$ este o tautologie. Ce înseamnă acest lucru, pentru două propoziții oarecare?

.....
.....